

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
CÁTEDRA: INGENIERÍA DE SOFTWARE II (UNIDAD II)

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO: BOMBONAPP

Enfoque Híbrido Multimodelo (Water-Scrum-Fall) para la Gestión de Proyectos de Software

Equipo de Desarrollo:

Franner Bermúdez (Líder)

Fernando Bolívar

Miguel Mora

Samuel Prado

Docente: Mg. Félix Márquez

Patrocinador: FONACIT

Fecha: Septiembre de 2026

Ciudad Guayana, Venezuela

1. Introducción y Justificación Teórica del Enfoque Híbrido

El desarrollo de software en entornos comunitarios reales presenta desafíos complejos que no pueden ser resueltos de manera óptima utilizando un único paradigma rígido de gestión. Por un lado, la **metodología predictiva tradicional (Waterfall/Cascada)** ofrece un control robusto de gobernanza, claridad en el presupuesto y previsibilidad contractual; sin embargo, su intolerancia al cambio suele derivar en software obsoleto o desalineado de las necesidades del usuario final. Por otro lado, la **metodología adaptativa (Ágil/Scrum)** destaca por su alta flexibilidad operativa, velocidad de entrega y retroalimentación empírica continua, pero carece de mecanismos formales de control macro y planificación inicial de mediano/largo plazo exigidos habitualmente por entidades reguladoras y patrocinadores.

Para la plataforma **BombonApp**, cuyo propósito es organizar y descentralizar la distribución de gas licuado de petróleo (GLP) en comunidades venezolanas, se ha seleccionado el enfoque híbrido **Water-Scrum-Fall**. Este modelo reconcilia las necesidades de planificación del negocio con la flexibilidad requerida durante la fase técnica de construcción de código. La justificación estratégica de su adopción se fundamenta en tres premisas:

1. **Gobernanza y Restricciones Predictivas ("Water" Inicial):** El proyecto es financiado por el **FONACIT** como sponsor y evaluado dentro de un marco académico estricto de **16 semanas**. Además, cuenta con la limitación técnica de operar bajo **presupuesto cero de infraestructura** de red (usando capas gratuitas de servicios en la nube como Supabase, Render o Vercel). Esto obliga a definir de forma predictiva un alcance claro, una línea base de requisitos sólida y un diseño de arquitectura inicial robusto que evite el *Scope Creep* (descontrol de alcance).
2. **Adaptabilidad Técnica e Incertidumbre Operativa ("Scrum" Central):** El software debe ser desplegado en comunidades reales donde la intermitencia o ausencia de redes de conectividad de datos móviles es un riesgo operativo crítico. Diseñar e implementar un sistema **offline-first con sincronización asíncrona** y flujos alternos por SMS requiere un control de procesos empírico. El desarrollo interactivo en **sprints incrementales** permite experimentar y ajustar el software basándose en la observación directa de las limitaciones de campo en lugar de suponerlas en un plan maestro estático.
3. **Control de Calidad, Mitigación y Cierre ("Fall" Secuencial Final):** Al coordinar un servicio social de primera necesidad como la distribución de combustible, el pase a

producción no puede ser empírico. Se requiere una fase secuencial finalizada y controlada para pruebas integrales de QA (carga, conectividad, estrés y seguridad), un pilotaje acompañado en terreno para mitigar el riesgo de rechazo vecinal/choferil, y un cierre formal con la entrega de documentación y manuales al sponsor.

2. Estructura y Mapeo del Ciclo de Vida del Proyecto (16 Semanas)

El proyecto se estructura a lo largo de **16 semanas exactas**, divididas en tres grandes fases funcionales biunívocamente acopladas al WBS macro:

Tabla 1
Cronograma Macro del Ciclo de Vida del Proyecto en 16 Semanas

FASE "WATER" (Predictivo) <i>Semanas 1 a 6</i>	FASE "SCRUM" (Ágil) <i>Semanas 7 a 14</i>	FASE "FALL" (Predictivo) <i>Semanas 12 a 16</i>
- Levantamiento de Requisitos. - Especificación ISO 29148. - Diseño Arquitectónico. - Prototipado UX/UI en Figma.	4 Sprints Técnicos de 2 semanas c/u. - Planificación y Daily Scrums. - Incrementos funcionales de código. - Sincronización offline-first.	- Pruebas QA de estrés. - Pruebas de campo (Piloto). - Despliegue del MVP. - Documentación y Cierre.

Nota. Distribución de fases y entregables esenciales del modelo Water-Scrum-Fall para la plataforma comunitaria BombonApp.

Fase Inicial "Water" (Semanas 1 a 6) - Planificación y Diseño Upfront

Semanas 1 - 3 (Iniciación y Requisitos):

- Elaboración del Acta de Constitución (Project Charter).
- Procesos de elicitación formal de requisitos mediante talleres y entrevistas estructuradas con líderes de consejos comunales, vecinos y distribuidores piloto.
- Redacción del documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) siguiendo el estándar **ISO/IEC/IEEE 29148**, asegurando que cada requerimiento sea unívoco, verificable, factible, necesario y trazable.

- Elaboración del modelado UML (diagramas de casos de uso, clases, secuencia y actividades) para formalizar la lógica.

Semanas 4 - 6 (Diseño y Arquitectura):

- Definición de la arquitectura técnica (diseño offline-first y contratos de API REST/GraphQL para la sincronización asíncrona).
- Modelado relacional de datos orientado a las entidades del negocio (núcleos familiares, histórico de consumo, turnos, rutas, inventario).
- Diseño de experiencia de usuario mediante wireframes y prototipos interactivos de alta fidelidad en Figma, validados directamente en campo con una pequeña muestra de transportistas y vecinos para asegurar la usabilidad inicial.

Fase Central "Scrum" (Semanas 7 a 14) - Ejecución Iterativa e Incremental

El trabajo de ingeniería y programación se ejecuta por parte del equipo en **4 Sprints de dos semanas cada uno** (apoyado por las semanas correspondientes en el WBS):

- **Sprint 1 (Semanas 7 - 8) — Backend, Core Engine & FIFO Algorithm:** Despliegue de bases de datos y autenticación de roles en Supabase/Render. Codificación del algoritmo de priorización FIFO contextualizado (prioridad según el mayor tiempo transcurrido desde la última entrega) para garantizar la equidad del suministro.
- **Sprint 2 (Semanas 9 - 10) — Módulo Vecinos:** Interfaz de registro familiar, solicitud de cilindros por peso (10kg, 18kg, 43kg), visualización interactiva de la cola de espera, notificaciones push/SMS y sistema de confirmación de entrega mediante código QR de seguridad.
- **Sprint 3 (Semanas 10 - 11) — Módulo Distribuidores:** Publicación de rutas estimadas de distribución, gestión de inventario disponible por transportista, geolocalización basada en smartphone del chofer y validación física de entregas en campo.
- **Sprint 4 (Semanas 11 - 12) — Módulo Comunitario/Admin & Auditoría:** Registro, censo y validación de hogares por el líder de calle. Dashboard interactivo de monitoreo de stock local, reportes históricos de auditoría vecinal y panel de alertas ante compras duplicadas o anomalías en tiempo real para combatir la reventa informal.
- **Sprint de Consolidación e Integración (Semanas 12 - 14):**
 - **Mecanismos Offline & Sincronización asíncrona (Sprint 5 - Semanas 12-13):** Implementación de cacheo local (Local Storage/SQLite embebido) para permitir la

operatividad sin conexión de datos. Desarrollo del protocolo de sincronización y resolución de conflictos de datos concurrentes al recuperar la red.

- **Integración y Pulido (Sprint 6 - Semanas 13-14):** Ensamble final de componentes frontend y backend, optimización de velocidad de carga y redacción de la manuales técnicos.

Fase Final "Fall" (Semanas 12 a 16) - Estabilización, Pilotaje y Despliegue

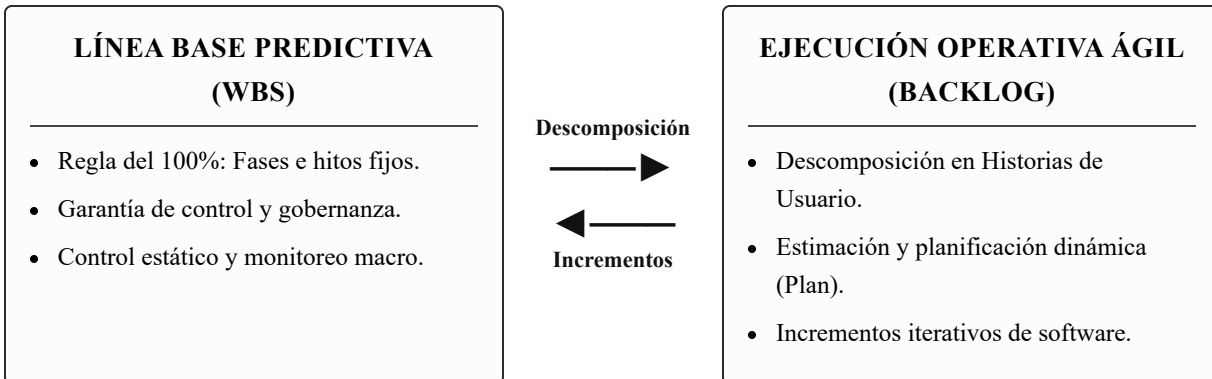
- **Semanas 12 - 14 (Aseguramiento de Calidad - QA):** Ejecutada en paralelo con la fase de sprints finales.
 - Pruebas estructurales automatizadas (unitarias e integración) garantizando una cobertura de código (Code Coverage) de al menos el 80% en los módulos críticos.
 - Pruebas no funcionales: Simulaciones de carga para soportar accesos masivos concurrentes, pruebas de ciberseguridad sobre la autenticación de roles y protección de datos comunitarios, y pruebas controladas de conectividad degradada.
 - **Semanas 15 - 16 (Despliegue y Validación en Campo):**
 - Puesta en producción de la base de datos Supabase, APIs en Render/Vercel y publicación de la versión web multiplataforma (PWA/APK) con certificados de seguridad SSL.
 - **Pilotaje en Campo:** Selección de una comunidad piloto real organizada. Acompañamiento en terreno por parte de la startup en conjunto con el líder de calle y el transportista durante una jornada de distribución completa para evaluar la estabilidad del algoritmo y la usabilidad de la interfaz de confirmación QR.
 - Monitoreo y recopilación de métricas (número de turnos completados sin conflicto, reducción del tiempo promedio de fila y retención de transportistas activos).
 - Corrección de errores en producción y sesión de retrospectiva de lecciones aprendidas.
 - Cierre formal y presentación de resultados funcionales ante el sponsor FONACIT.
-

3. Gobernanza e Integración de Artefactos

La gobernanza en el modelo híbrido se establece mediante un mapeo de correspondencia biunívoca entre las estructuras de planificación tradicionales y ágiles:

Figura 1

Esquema de Gobernanza Híbrida: Correspondencia Biunívoca WBS vs. Product Backlog



Nota. Mapeo biunívoco entre la estructura estática de la WBS y la dinámica adaptativa de ejecución por historias de usuario e incrementos de software.

1. **WBS a Product Backlog:** La Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) a nivel superior (Niveles 1 y 2) define los grandes componentes estructurales del sistema (Módulos Vecino, Distribuidor, Admin, Offline). Estas ramas técnicas del WBS se descomponen y traducen en **Historias de Usuario** detalladas que son cargadas en el **Product Backlog**.
2. **Historias de Usuario e INVEST:** Las historias de usuario se redactan bajo el estándar de calidad **INVEST** (Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña y Comprobable), y son priorizadas continuamente por el *Product Owner* basándose en la mitigación de riesgos técnicos (p. ej., priorizar la base de datos Supabase y el algoritmo FIFO) y en la generación de valor de negocio para las comunidades.
3. **Mapeo de Hitos y Entregas:** Los hitos contractuales definidos en el cronograma tradicional (como la firma de requisitos de la fase Water, o el pase a Staging para QA) se mapean como metas de liberación de versiones (*releases*) en la hoja de ruta del producto (*Product Roadmap*).
4. **Control de Cambios Ágil:** Si bien el alcance macro del MVP está delimitado desde el inicio, el alcance micro (la forma exacta de implementar los requisitos) permanece flexible. Se aplica la **Adaptación (Tailoring)** del PMBOK 7: el cliente (comunidad/sponsor) puede

redefinir la interfaz o sugerir ajustes tácticos durante las demostraciones al final de cada sprint (Sprint Review), siempre y cuando el cambio propuesto no altere las restricciones críticas de tiempo (16 semanas) y presupuesto de infraestructura (\$0 USD) fijados en la línea base de planificación.

4. Presupuesto Financiero y Costo en Horas-Hombre

De acuerdo con las pautas de evaluación del curso, se realiza una estimación de costos en dólares americanos (\$ USD) para el equipo de desarrollo, basándose en el tiempo asignado a cada tarea y en tarifas promedio de mercado regional de desarrollo para perfiles técnicos de nivel intermedio (*mid-level* y *freelance/contractor*) laborando a dedicación parcial (20 horas semanales por persona):

Perfiles Técnicos, Roles y Tarifas de Referencia

1. **Líder de Proyecto, Scrum Master & Analista QA (Franner Bermúdez):** Encargado de coordinar la planificación, mediar con los interesados, remover impedimentos, velar por la adopción del marco híbrido y diseñar la matriz de cobertura de pruebas. Tarifa: **\$25.00 USD / hora.**
2. **Desarrollador Backend & Modelado de Base de Datos (Fernando Bolívar):** Responsable de la lógica del servidor, el esquema relacional en Supabase, la integración de servicios de geolocalización y la codificación del algoritmo de ordenación FIFO. Tarifa: **\$30.00 USD / hora.**
3. **Desarrollador Frontend & Aplicación Web/Móvil (Miguel Mora):** Diseña y programa la interfaz multiplataforma para los usuarios, integrando los módulos interactivos de solicitud y validación de cilindros mediante QR. Tarifa: **\$25.00 USD / hora.**
4. **Ingeniero DevOps & Soporte de Pruebas (Samuel Prado):** Configura los servidores gratuitos, implementa la automatización del flujo de integración/despliegue continuo (CI/CD) y desarrolla los scripts de pruebas automatizadas. Tarifa: **\$20.00 USD / hora.**

Planificación del Esfuerzo de Ingeniería

- **Esfuerzo semanal del equipo:** 4 profesionales $\times$ 20 horas/semana = **80 horas-hombre de desarrollo semanales.**

- **Esfuerzo total acumulado (16 semanas):** 80 horas/semana × 16 semanas = **1,280 horas-hombre de ingeniería.**

Distribución del Presupuesto por Fase del Proyecto

Tabla 2
Distribución del Presupuesto por Fase del Proyecto y Costo en Horas-Hombre

Fase / Entregable Principal	Semanas	Horas-Hombre	Costo Personal	Costo Cloud	Costo Total
Fase 1: Iniciación y Requisitos (Water)	1 - 3	240 horas	\$6,000.00 USD	\$0.00 USD	\$6,000.00 USD
Fase 2: Diseño y Arquitectura (Water)	4 - 6	240 horas	\$6,000.00 USD	\$0.00 USD	\$6,000.00 USD
Fase 3: Desarrollo por Sprints (Scrum)	7 - 14	640 horas	\$16,000.00 USD	\$0.00 USD	\$16,000.00 USD
Fase 4: Pruebas y QA (Paralelo a Sprints)	12 - 14	(Incluido en sprints)	(Incluido en sprints)	\$0.00 USD	\$0.00 USD
Fase 5: Despliegue, Campo y Cierre (Fall)	15 - 16	160 horas	\$4,000.00 USD	\$0.00 USD	\$4,000.00 USD
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO	16	1,280 horas	\$32,000.00 USD	\$0.00 USD	\$32,000.00 USD

Nota. Estimación financiera para un equipo de 4 desarrolladores con dedicación parcial (20 horas semanales c/u) a lo largo de 16 semanas. El costo de infraestructura Cloud se mantiene en \$0.00 USD mediante el uso de planes y capas gratuitas de servicios en la nube.

Notas Críticas de Gestión de Costos y Viabilidad

- **Costo de Infraestructura Cloud (\$0 USD):** Respetando estrictamente la restricción definida en el Acta de Constitución y aprobada por el patrocinador, la startup implementará tecnologías modernas basadas en capas gratuitas: Supabase para base de datos PostgreSQL, autenticación y almacenamiento local; Render y Vercel para el backend y frontend web multiplataforma. No se contemplan cobros por licenciamiento en el año de lanzamiento del MVP.

- **Reserva de Gestión y Contingencias:** Se contempla que, al ser un proyecto universitario financiado por el patrocinador FONACIT, el presupuesto de \$32,000.00 USD cubre los honorarios estimados de ingeniería de la startup académica, eliminando desviaciones presupuestarias críticas de capital financiero ajeno al desarrollo técnico.
-

5. Conclusión: El Aporte Estratégico del Enfoque Híbrido

La aplicación de la metodología híbrida **Water-Scrum-Fall** en el proyecto **BombonApp** dota a la startup de un balance óptimo entre disciplina administrativa e innovación técnica. El WBS tradicional proporciona el marco de gobernanza necesario para que FONACIT tenga la certeza del cumplimiento del alcance en el tiempo estipulado, mientras que los sprints ágiles blindan la salud psicológica del equipo al alinearse con sus capacidades técnicas reales y permitirles reaccionar de forma adaptativa a la intermitencia en redes de comunicación de los sectores objetivo. De esta forma, el éxito del proyecto se desliga de la entrega ciega de un plan maestro de tareas y se enfoca directamente en lo que verdaderamente importa: garantizar una distribución equitativa de recursos esenciales, transparente y verificable en las manos de las comunidades venezolanas.